

Билет_10_ОченьКратко

Вопрос 1: Монте-Карло и имитация отжига

Оба метода — стохастические алгоритмы оптимизации, оба основаны на критерии Метрополиса: если новая конфигурация молекулы энергетически выгоднее — принять; если нет — принять с вероятностью $P = \exp(-\Delta E/kT)$, где ΔE — разница энергий, T — температура.

Монте-Карло (МК) работает при постоянной температуре. Цель — равновесная выборка конфигураций. Прост в реализации, но может застрять в локальном минимуме.

Имитация отжига (SA, Simulated Annealing) — расширение МК, где температура постепенно снижается (как при охлаждении металла). Высокая T в начале = широкий поиск; низкая T в конце = «замерзание» в глобальном минимуме. Лучше находит оптимальное решение, но медленнее.

Применение в хемоинформатике: молекулярный докинг (AutoDock) — поиск оптимальной позы лиганда; Rosetta — оценка стабильности мутантов белка (Monte Carlo протокол); конформационный поиск молекул.

Вопрос 2: Drug repurposing

Drug repurposing (перепрофилирование лекарств) — поиск новых показаний для уже одобренных препаратов. Синоним: drug repositioning.

Почему перспективно:

- Традиционная разработка — 10–15 лет и >1 млрд долларов; одобренный препарат уже прошёл токсикологию
- Структуры известных препаратов (DrugBank, ChEMBL, PDB) доступны для докинга к новым мишеням
- Некоторые препараты связываются с несколькими белками («promiscuous drugs») — новые терапевтические применения

Примеры: аспирин (из противовоспалительного — в кардиопротективное), лопинавир против COVID-19 через докинг к протеазе SARS-CoV-2.

В хемоинформатике: скрининг DrugBank/FDA по новой мишени → докинг → QSAR → отбор кандидатов.

Вопрос 3: Химические базы данных

Основные типы баз, используемых в хемоинформатике:

1. **Структурные базы 3D-белков** — PDB (Protein Data Bank): >200 000 рентгеноструктурных и NMR-структур; формат .pdb; основа молекулярного докинга
2. **Базы для виртуального скрининга** — ZINC: ~40 млн коммерчески доступных drug-like молекул в 3D; Alinda — российский аналог (~10 млн)

3. **Базы биоактивности** — ChEMBL (структуры + IC50/Ki из литературы), PubChem BioAssay, BindingDB; SciFinder — 89 млн соединений + патенты
 4. **Базы одобренных препаратов** — DrugBank: структуры, мишени, фармакокинетика; ключевая для drug repurposing
 5. **Геномные и мутационные** — dbSNP (все SNP человека), UniProt (последовательности белков), COSMIC (соматические мутации в опухолях), ClinVar (клинически значимые варианты)
 6. **Реакционные** — Beilstein, Merck Index: синтетические реакции для планирования синтеза
-

Статья: Dutta et al. 2024 — SNP в hnRNPA2/B1

Зачем изучали: Белок hnRNPA2/B1 гиперэкспрессирован при раке молочной железы, лёгких, печени — перспективная мишень; авторы оценили, как мутации F66L и E92K влияют на его стабильность и связывание с камптотецином (CPT).

Как делали: SNP отобраны из NCBI-SNP/UniProt (патогенность >70%); стабильность оценена через Rosetta (Monte Carlo) и Molsoft; докинг — AutoDock4 (CPT) и FoldX (РНК); валидация — 44 239 образцов опухолей COSMIC.

Что получили: Мутация E92K максимально дестабилизирует белок ($\Delta E_{\text{ros}} = +21.4$ REU против $+14.18$ у F66L), снижает сродство к РНК (с -18.52 до -15.42 ккал/моль) и к CPT (с -9.55 до -8.23 ккал/моль); позиция 92 — вторая по частоте мутаций в COSMIC при раке.

Вывод: hnRNPA2/B1 — перспективная онкомишень; E92K снижает эффективность камптотецина, что важно при терапии.

Связь с вопросами билета

Статья напрямую иллюстрирует вопрос 1: Rosetta использует Monte Carlo протокол для расчёта стабильности мутантов. Базы NCBI-SNP, COSMIC, PDB, UniProt — пример использования химических и геномных баз данных из вопроса 3.